



GUÍA RÁPIDA DE OBRA

CLIMATIZACIÓN, HVAC Y REFRIGERACIÓN

Rev 1.0 | Aprobado por: Ing. Fabio Gullacci | Estándar: N3i Termomecánica

En N3i instalamos bajo estándares estrictos. Un equipo mal dimensionado gasta energía y no rinde; un equipo mal instalado quema el compresor. Esta guía resume las reglas de oro para instaladores y técnicos de mantenimiento.

[01] CÁLCULO DE FRIGORÍAS (DIMENSIONAMIENTO)

El Cálculo Rápido (Aprox)

- **Estándar:** 50 kcal/h por Metro Cúbico (m³).
- **Fórmula:** Ancho x Largo x Alto x 50.
- **Ejemplo:** Pieza 4x4x2.5 = 40 m³ -> 2000 frigorías (Equipo de 2250 frigorías / 2600 Watts).

Factores Críticos (Zona Bahía Blanca)

- Sumar **15% a 20%** más si el techo es de chapa sin aislación o hay ventanales al Oeste.
- Restar 10% si es un lugar muy sombrío o muy aislado (ej. Steel Frame bien armado).
- **Inverter:** Siempre sobredimensionar levemente para que el equipo module y ahorre energía.

[02] REGLAS DE ORO: INSTALACIÓN DE SPLITS

Regla N3i	Justificación Técnica	Consecuencia de no cumplir
1. Bomba de Vacío OBLIGATORIA	Elimina humedad y aire del circuito. Prohibido "purgar a lo indio" con el mismo gas.	Aceite POE (R410A) absorbe humedad, forma ácidos, quema el barniz del motocompresor.
2. Cañería Mínima: 3 Metros	Permite que el gas expanda correctamente y evita vibraciones acústicas.	Retorno de gas líquido al compresor (golpe de líquido). Ruido molesto en la unidad interior.
3. Aislaciones Separadas	Caño de alta y baja con temperatura distinta.	Pérdida de rendimiento por transferencia térmica entre caños.

Desagües y Condensación: Pendiente innegociable. No usar mangueras corrugadas truchas que se resecan. Si el desagüe va a la cloaca/pileta de patio, hacer **SIFÓN** para evitar que suba olor a cloaca por el split.

[03] EQUIPOS CENTRALES Y ROOFTOP

¿Cuándo aplicar Rooftop?

- Locales comerciales grandes, galpones, supermercados, concesionarias.
- Ventaja: Unidad compacta en el techo. Cero ruido adentro. Toma aire exterior para renovación (exigido por normas).

Instalación y Ductos

- **Aislación:** Ductos de chapa galvanizada con aislación exterior (lana de vidrio con foil) o paneles preaislados (PIR/PUR).
- **Retorno:** Jamás subestimar el ducto de retorno. Si no hay buen retorno, el equipo se ahoga y congela.

[04] GASES REFRIGERANTES: R410A / R32

El R22 ya es obsoleto. Trabajamos con mezclas ecológicas que trabajan a presiones mucho más altas.

- **R410A (Bifásico):** Es una mezcla de dos gases. **OBLIGATORIO** cargar el sistema en fase **LÍQUIDA** (garrafa invertida, boca abajo). Si lo cargás en fase gaseosa, entra desbalanceado y el equipo nunca rinde.
- **Presiones de Trabajo (R410A):** Baja presión en funcionamiento: entre **115 y 125 PSI** (varía según temperatura exterior). Presión de reposo: ~250 PSI.
- **R32 (Nuevos Inverter):** Gas puro. Ligeramente inflamable (A2L). Usar instrumental sin chispas. Más eficiente que el R410A.

[05] TROUBLESHOOTING DE CAMPO (CLIMATIZACIÓN)

Síntoma en Obra	Diagnóstico N3i	Solución Standard
Split tira agua hacia adentro.	Desagüe tapado, manguera ahorcada o falta de pendiente. Bandeja sucia.	Destapar con pasacables fino o soplar. Nivelar unidad interior (leve caída hacia el desagüe).
Caño fino (alta) congelado en unidad exterior.	Falta de gas refrigerante. Fuga en virolas.	Buscar pérdida con nitrógeno/detergente. Rehacer virola, vacío y recarga completa.
Caño grueso (baja) congelado.	Filtros de unidad interior muy sucios o turbina llena de mugre. Evaporador no transfiere.	Limpieza profunda. Si sigue, revisar motor de turbina interior.
Compresor no arranca (hace "clic").	Capacitor agotado (equipos on/off) o protector térmico saltó por sobrecalentamiento.	Medir capacitor con capacímetro. Reemplazar. Lavar condensadora (radiador tapado).

N3i Engineering & Maintenance — División Termomecánica y Fluidos
Splits Inverter • Sistemas VRV/VRF • Equipos Rooftop • Ventilación Industrial
Ing. Fabio Gullacci | Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires